

Question 1) D  duire l'important des donn  es selon la configuration

Soit les quatre figures suivantes, identifiez les coordonn  es les plus importantes pour l'estimation du point x_0 (i.e., les poids de krigeage les plus   lev  s). Les mod  les de variogramme sont indiqu  s dans le titre des figures.

Figure 1

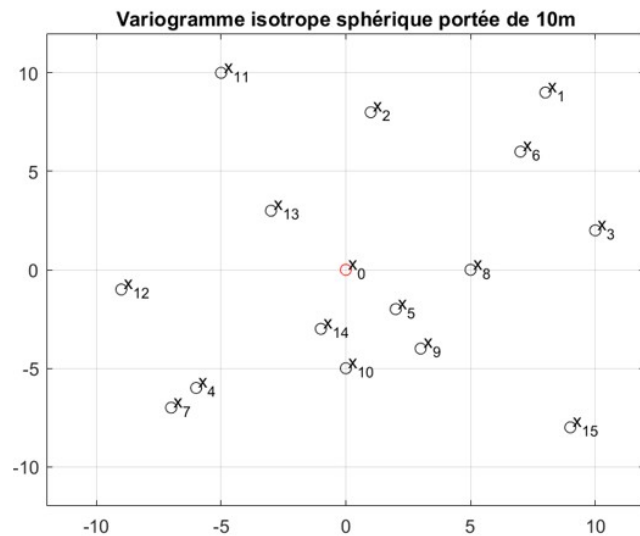


Figure 2

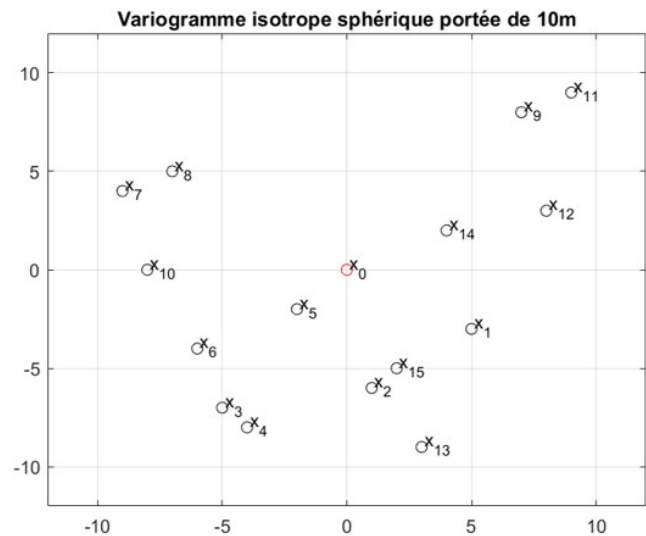


Figure 3

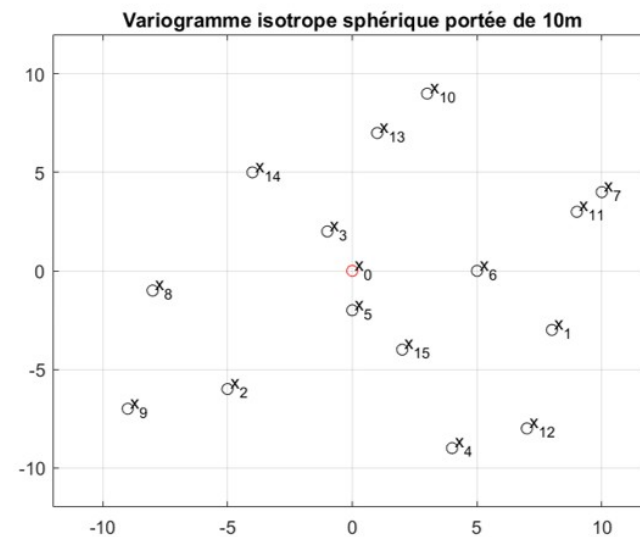
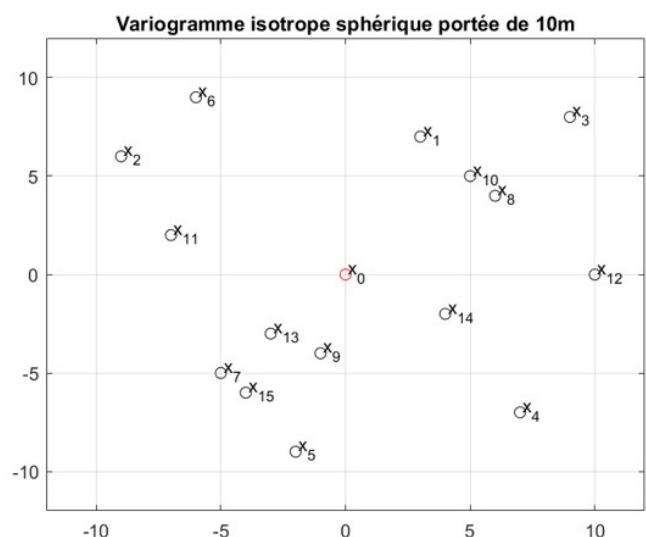


Figure 4

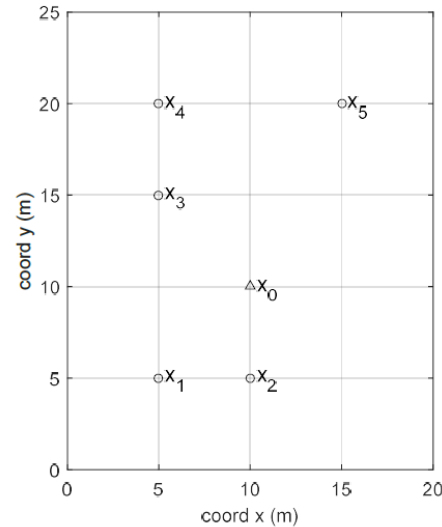


A)

Question 2) Comprendre un système de krigeage ordinaire (similairement, krigeage simple)

Dans un gisement de Zn, on veut estimer le point x_0 à partir des points x_1 à x_5 (voir la figure). Le variogramme est sphérique, isotrope, avec $C_0 = 4 \text{ } \%$, $C_1 = 9 \text{ } \%$ et $a = 10 \text{ m}$.

Le système de krigeage ordinaire est construit en plaçant dans l'ordre les observations 1 à 5 :



Les valeurs qui suivent peuvent vous être utiles

h	$C(h)^1$
5	2.81
$(50)^{1/2}$	1.05
10	0

¹arrondi à la 2^e décimale

A. Que valent les entrées A à H ?

B. Les poids du krigeage ordinaire ont été résolus. Calculez la variance de krigeage ordinaire.

$$\begin{array}{rcl}
 \lambda_1 & & 0.1675 \\
 \lambda_2 & & 0.3410 \\
 \lambda_3 & = & 0.2166 \\
 \lambda_4 & & 0.1140 \\
 \lambda_5 & & 0.1609 \\
 \mu & & -2.0915
 \end{array}$$

C. Selon vous, qu'arrive-t-il aux valeurs krigées si le modèle de variogramme est maintenant sphérique et isotrope, avec $C_0=8 \text{ } \%$, $C_1=18 \text{ } \%$ et $a = 10 \text{ m}$? (Indice, regarder l'impact sur les poids de krigeage et le multiplicateur de Lagrange)

D. Selon vous, qu'arrive-t-il aux variances de krigeage si le modèle de variogramme est maintenant sphérique et isotrope, avec $C_0 = 8 \text{ } \%$, $C_1 = 18 \text{ } \%$ et $a = 10 \text{ m}$?

Question 3) Comprendre un système de krigeage ordinaire (similairement, krigeage simple)

Pour les quatre figures suivantes, déterminez les poids de krigeage simples qui seront exactement nuls. Les modèles de variogramme sont indiqués dans le titre des figures, et le point à estimer est x_0 (coordonnée rouge).

Figure 1

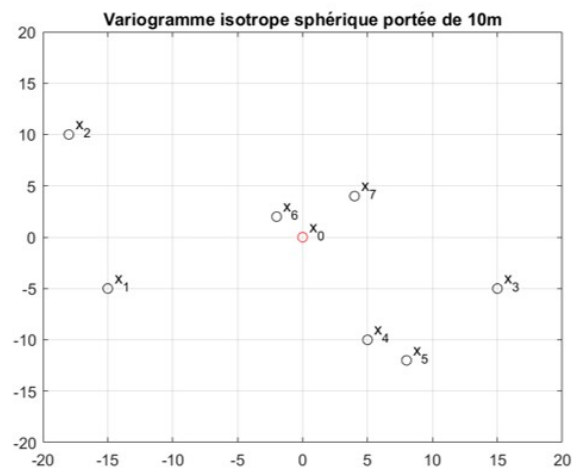


Figure 2

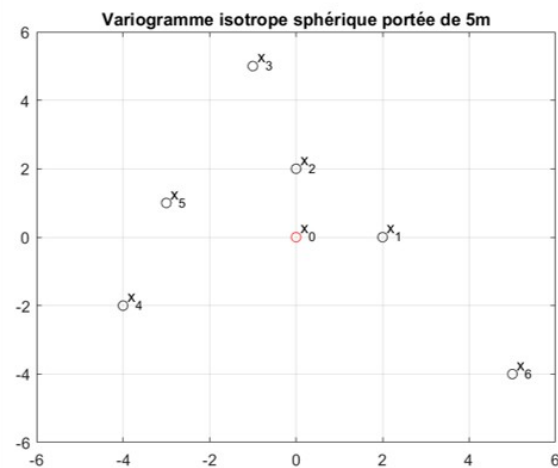


Figure 3

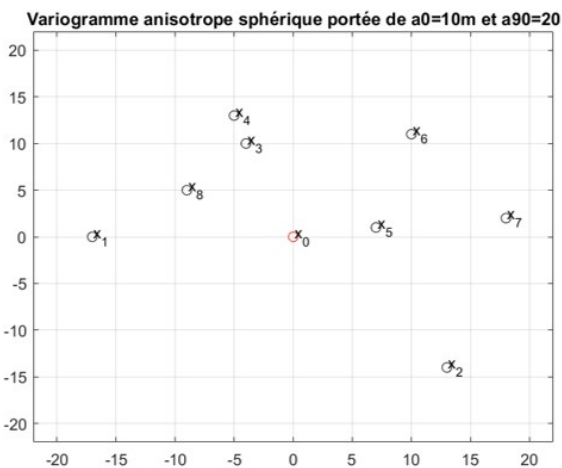
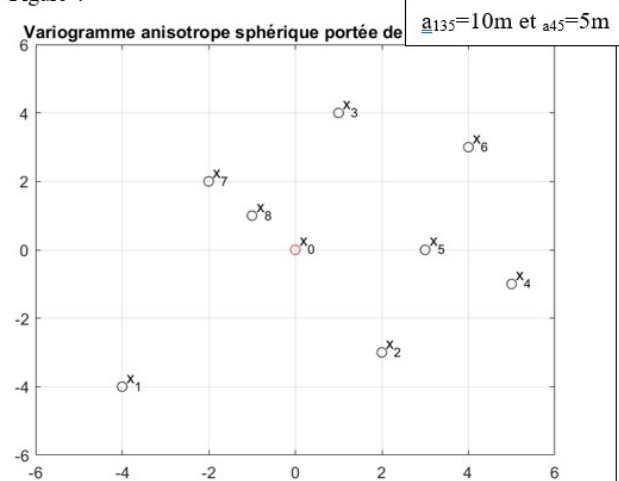
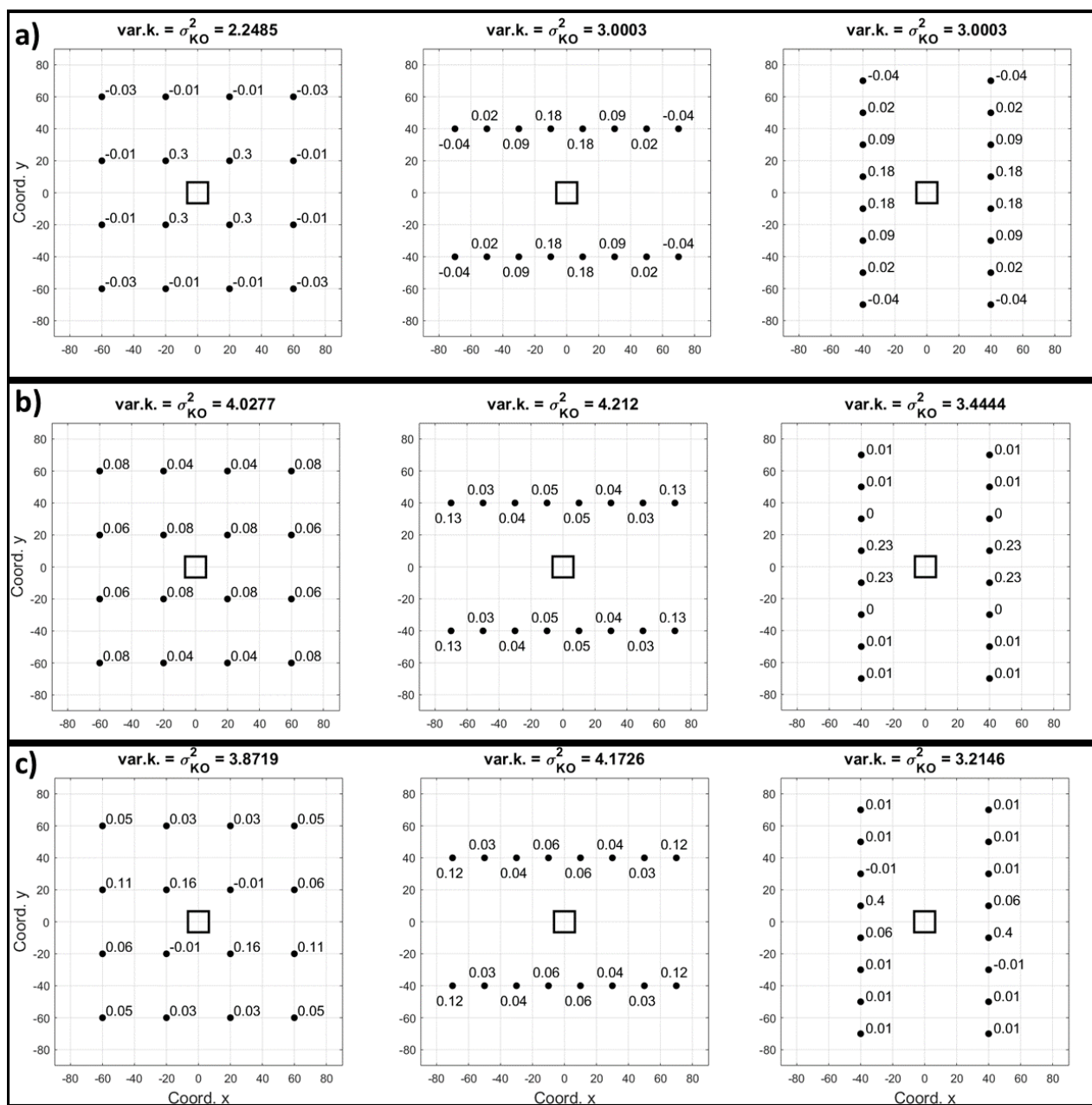


Figure 4



Question 4) Identifier la présence de l'anisotropie à partir des poids de krigage

Trois patrons d'échantillonnage différents, chacun comportant 16 observations (points noirs), sont utilisés pour estimer une même zone centrale d'un gisement (le carré noir). Les poids de krigage ordinaire sont calculés et indiqués à côté de chaque observation. De plus, la variance de krigage est indiquée pour chaque patron dans le titre des figures. Pour chacun des trois scénarios (a, b et c), déduisez, à partir des poids de krigage ordinaire, le maximum d'information possible sur la continuité spatiale des trois gisements. Justifiez votre raisonnement.



Q1)

Poids de krigeage ordinaire (Arrondi au deuxième décimal, donc 0.00 indique une valeur inférieure à 0.005)

Poids	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fig1	0.02	0.02	-0.01	-0.01	0.33	0.00	0.00	0.12	-0.04	-0.01	-0.01	0.00	0.28	0.29	0.02
Fig2	0.08	0.01	-0.02	-0.01	0.48	-0.01	0.01	0.05	-0.01	0.01	0.05	-0.05	0.00	0.31	0.09
Fig3	-0.03	0.00	0.40	-0.02	0.41	0.12	0.01	0.01	0.02	-0.01	-0.01	0.02	0.02	0.00	0.05
Fig4	0.07	0.01	0.02	0.00	-0.01	0.04	-0.03	0.03	0.22	0.06	0.09	0.00	0.26	0.28	-0.05

Q2)

- A=B=2.81 ; C=13; D=2.81; E=1; F=0; G=1.05; H=1;
- $\text{VarKo} = 13 - (0.1675 \cdot 1.05 + 0.3410 \cdot 2.81 + 0.2166 \cdot 1.05 + 0.1140 \cdot 0 + 0.1609 \cdot 0) - (-2.0915) = 13.73$
- Les poids resteront inchangés et les estimations aussi.
- Les variances seront doublées.

Q3)

Poids de krigeage simple

Fig1 : [0; 0; 0; 0; 0; 0.469; 0.132] (1, 2, 3, 4, 5)

Fig2 : [0.301; 0.290; -0.044; -0.002; 0.106; 0] (6)

Fig3 : [0.009; 0; -0.028; 0.009; 0.413; 0.002; -0.0782; 0.118] (2)

Fig4 : [0; 0.217; -0.004; -0.013; 0.133; -0.0205; 0.111; 0.502] (1)

Q4)

Pour chaque scénario, il est possible de déterminer que la continuité spatiale est soit isotrope ou anisotrope. Impossible de connaître le modèle ni le palier.

- Isotrope, les poids du patron de gauche sont tous identiques et la variance d'estimation est la plus faible pour le patron de gauche.
- Anisotrope direction est, la variance d'estimation du patron de droite est la plus faible indiquant que la continuité spatiale est mieux capturée par celui-ci. Les 4 poids près du bloc sont maximaux et symétriques pour le patron de droite indiquant une anisotropie direction est. Comme les poids
- Anisotrope direction d'azimut 100, même raisonnement que b, sauf que maintenant les 4 poids près du bloc ne sont plus égaux indiquant une inclinaison de l'anisotropie.